

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、相互獨立事件：互不影響 → 相乘

事件 A 與 B 相互獨立 = A 發不發生完全不影響 B。這時「A 和 B 同時發生」的概率是

$$P(AB) = P(A) \times P(B)$$

常用搭配：對立事件。「至少一人命中」= $1 - P(\text{兩人都中}) = 1 - (1 - P_{\text{甲}})(1 - P_{\text{乙}})$ 。

二、條件概率：已知一件事發生了 → 縮小樣本空間

「在 A 已發生的條件下，B 發生的概率」記作 $P(B|A)$ 。想法：既然 A 已發生，就把樣本空間縮小到 A 的範圍內，再看 B 佔多少。

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{n(AB)}{n(A)}$$

兩個小孩的家庭：條件概率 = 「縮小樣本空間」

	小孩是男	小孩是女
大孩是男	男男	男女
大孩是女	女男	女女

已知「至少有一個女孩」，

「男男」被劃掉，

樣本空間縮小成 3 格：

{ 男女、女男、女女 }

「兩個都是女孩」只佔其中 1 格，

所以 $P = 1/3$ (不是 $1/4$)

圖：條件概率 = 縮小樣本空間 (兩孩問題)

分辨題型：「同時發生」→ 乘法；「已知／在…條件下」→ 條件概率。

移項可得乘法公式： $P(AB) = P(A) \times P(B|A)$ 。若 $P(B|A) = P(B)$ ，表示 A 不影響 B，即 A、B 相互獨立。

三、範例

一個家庭有兩個小孩（每胎男女機會均等）。

(1) 兩個都是女孩的概率？

(2) 已知至少有一個女孩，兩個都是女孩的概率？

步驟① 列樣本空間： $\Omega = \{\text{男男、男女、女男、女女}\}$ ，4 格等可能。

步驟② (1) 直接數：「女女」佔 1 格， $P=1/4$ 。

步驟③ (2) 條件「至少有一個女孩」把「男男」劃掉，樣本空間縮小成 3 格（見上圖）。

步驟④ 「女女」佔縮小後 3 格中的 1 格， $P=1/3$ 。檢查：1/3 比 1/4 大，因為排除了「男男」✓。

接下來請拿《練習_概率2_獨立與條件概率_融合版》，依同樣的步驟完成練習A、B、C。